

基于机器学习的零件 智能分类与推荐系统

面向CAD模型的3D零件自动分类、聚类及相似推荐系统，提升零件重用与标准化。

■ 汇报人：胡辰朋 ■ 小组：19

CONTENTS

用户故事及验收

测试标准

01 设计工程
师

02 零件库管理员

03 采购工程
师

04 系统管理员

PART ONE

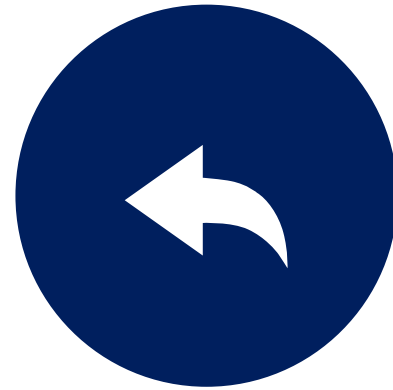
01

设计工程师



用户故事1

作为一名设计工程师，
我想上传一个新零件的
3D模型，
以便系统能自动帮我找到相似的已有零件。



AC验收标准

Given 我已登录系统并进入“上传零件”页面
When 我上传一个有效的3D模型文件（如.step/.stl）并点击“查找相似件”
Then 系统应在5秒内返回最多10个相似零件的缩略图、相似度分数及可下载链接



用户故事2

作为一名设计工程师，
我想在3D预览窗口中旋转、缩放推荐的相似零件，
以便我确认几何细节是否真正可重用。



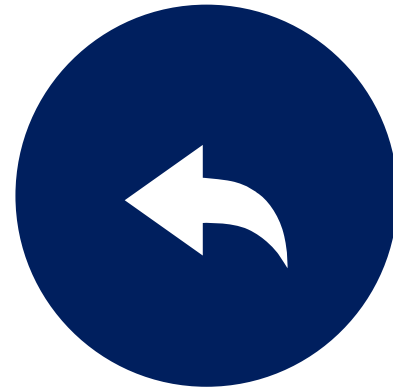
AC验收标准

Given 相似件推荐结果已展示
When 我点击任一结果旁的“3D预览”按钮
Then 系统应弹出交互式3D窗口，支持鼠标左键旋转、滚轮缩放，且帧率 ≥ 30 fps



用户故事3

作为一名设计工程师，
我想把搜索结果导出为
Excel清单（含零件编号、
相似度、材料、库存数
量），
以便我 **offline** 与采购或
制造同事评审。



AC验收标准

Given 当前推荐列
表 ≥ 1 条记录
When 我点击“导出
Excel”按钮
Then 系统应在3秒
内生成.xlsx文件并自动
下载，文件列名与上述
字段一致且无空值



用户故事4

作为一名设计工程师，
我想对系统给出的相似
度评分低于70%的零件标
记“不可复用”，
以便后续算法能学习我
的反馈并提高精度。



AC验收标准

Given 我在结果列表中
看到相似度 $< 70\%$ 的零件
When 我勾选该零件并
点击“标记为不可复用”
Then 系统应弹出确认
框，确认后该记录变灰
并写入后台反馈表，且
按钮变为“已标记”

PART TWO

02

零件库管理员

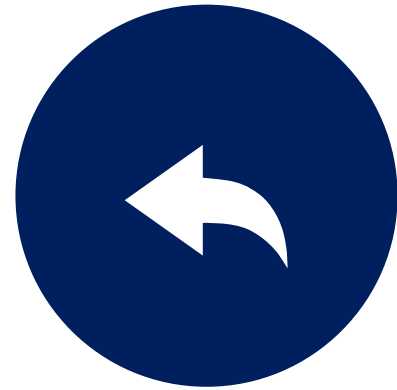


零件库管理员



用户故事1

作为零件库管理员，
我想一键启动“自动分类”
任务，
以便系统为所有未分类
零件打上最可能的类别
标签。



AC验收标准

Given 后台存在
 ≥ 100 个状态为“未分类”
的零件

When 我在管理面板
点击“启动自动分类”
并确认

Then 系统应在2分钟
内完成分类，进度条实
时显示，完成后生成报
告：分类准确率 $\geq 90\%$ ，
并列出置信度 $< 80\%$ 的零
件供我人工复核



用户故事2

作为零件库管理员，
我想在分类结果页面对
错误标签进行批量修正，
以便训练数据持续改进
模型。



AC验收标准

Given 自动分类任务
已完成且展示结果列表

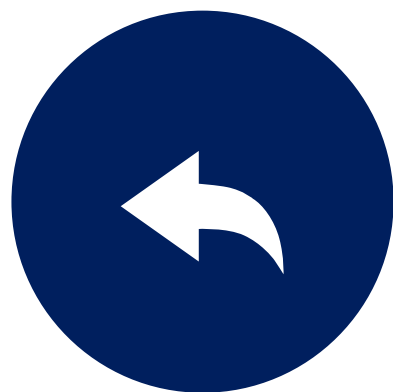
When 我勾选5个零件，
将它们的类别从“法兰”
改为“接头”，并点击“保
存修正”

Then 系统应提示“修正
已保存”，这些零件的
“最后人工校验人”与“校
验时间”字段更新，且后
台将该批次加入重训练
队列



用户故事3

作为零件库管理员，
我想设置“自动分类”定
时每周日凌晨2点运行，
以便非工作时间完成增
量更新，不影响白天业
务。



AC验收标准

Given 我进入“定
时任务”页面
When 我新建一条任
务：周期=每周，时间
=02:00，动作=自动分类，
并启用
Then 系统应提示
“任务创建成功”，并
在下周日凌晨2点自动执
行，执行日志可通过
“历史记录”查看，状
态为“成功”或“失败+
错误信息”



用户故事2

作为零件库管理员，
我想按“置信度 $\leq 70\%$ ”
快速筛选出系统自动分
类结果，
以便我优先复核那些最
有可能打错标签的零件。



AC验收标准

Given 自动分类任务
已结束并生成结果列表
When 我在筛选栏
选择“置信度 $\leq 70\%$ ”并点
击“查询”
Then 系统应在1秒内
仅显示置信度0–70%的
零件，且列表顶部显示
记录总数；当我清空该
筛选条件后，列表应恢
复显示全部记录

PART THREE

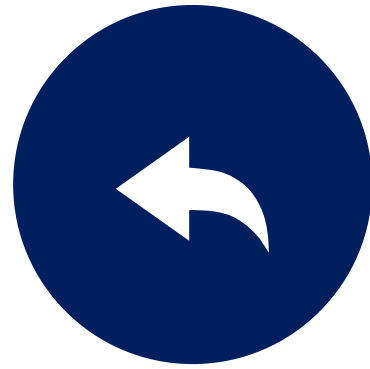
03

采购工程师



用户故事1

- 作为采购工程师，
- 我能在零件详情页点击“查找相似件”按钮，
- 从而我可以快速看到系统中已有的几何相似零件列表



AC验收标准

- Given 我已登录系统并打开某个零件详情页，
- When 我点击“查找相似件”按钮，
- Then 系统应展示一个按相似度排序的零件列表，每个条目包含零件编号、名称、类别、相似度分数。



用户故事2

- 作为采购工程师，
- 我能在相似零件列表中查看每个零件的预估成本和库存状态，
- 从而我可以判断是否可以替代使用，降低采购成本。



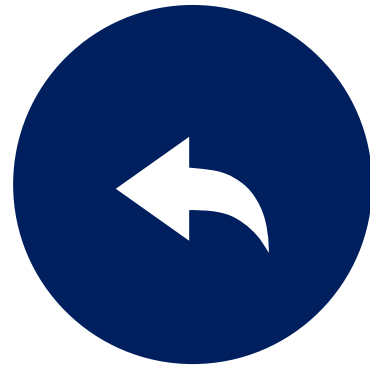
AC验收标准

- Given 我已登录系统并打开某个零件详情页，
- When 我点击“查找相似件”按钮，
- Then 系统应展示一个按相似度排序的零件列表，每个条目包含零件编号、名称、类别、相似度分数。



用户故事3

- 作为采购工程师，
- 我能在系统中标记某个相似零件为“可替代”并提交审批流程，
- 从而我可以推动标准化和零件复用，减少新零件引入。



AC验收标准

- Given 我已选定一个相似零件作为替代候选，
- When 我点击“标记为可替代”并填写原因说明，
- Then 系统应生成一条审批记录，并通知相关审批人（如设计负责人、标准化工程师）。



用户故事4

- 作为采购工程师，
- 我能在相似零件列表页面点击“导出报告”按钮，
- 从而我可以将相似零件的对比信息（包括几何相似度、成本、库存）导出为Excel，供内部评审使用。



AC验收标准

- Given 我已打开某零件的相似零件推荐列表，
- When 我点击“导出报告”按钮，
- Then 系统应生成并下载一个Excel文件，包含零件编号、名称、相似度、成本、库存数量等字段，格式规范、可读性强。

PART FOUR

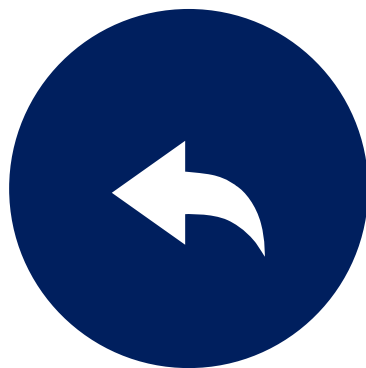
04

系统管理员



用户故事1

- 作为系统管理员
- 我能在后台管理界面查看分类模型的准确率、召回率和F1分数，
- 从而我可以判断模型是否需要优化或重新训练。



AC验收标准

- Given 我已登录管理员后台并进入“模型管理”模块，
- When 我选择查看“分类模型性能”报告，
- Then 系统应显示最近一轮训练的准确率、召回率、F1分数，并支持按类别查看详细指标。



用户故事2

- 作为系统管理员，
- 我能上传一批新标注的零件数据并触发模型重训练任务，
- 从而我可以利用最新数据提升模型效果。



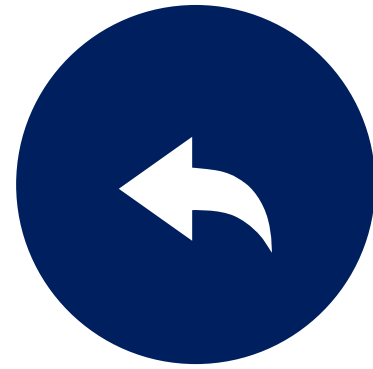
AC验收标准

- Given 我已准备好包含零件编号、类别标签、CAD文件的训练数据压缩包，
- When 我上传该压缩包并点击“开始训练”按钮，
- Then 系统应校验数据格式，启动训练任务，并显示训练进度和预计完成时间。



用户故事3

- 作为系统管理员，
- 我能在模型训练完成后对比新旧模型的性能指标，
- 从而我可以决定是否将新模型部署上线。



AC验收标准

- Given 新模型训练已完成，
- When 我进入“模型对比”界面，
- Then 系统应并排展示新旧模型的性能指标（如准确率、召回率），并允许我点击“部署新模型”或“保留旧模型”。



用户故事4

- 作为系统管理员，
- 我能在后台设置“当新增标注数据超过100条时自动触发模型重训练”，
- 从而我可以减少手动干预，保持模型持续优化。



AC验收标准

- Given 我已登录管理员后台并进入“训练策略设置”页面，
- When 我启用“自动重训练”并设置触发条件为“新增标注数据 $\geq$ 100条”，
- Then 系统应在新增数据满足条件时自动启动训练任务，并发送邮件通知我训练已开始。

谢谢大家的观看！

非常感谢！